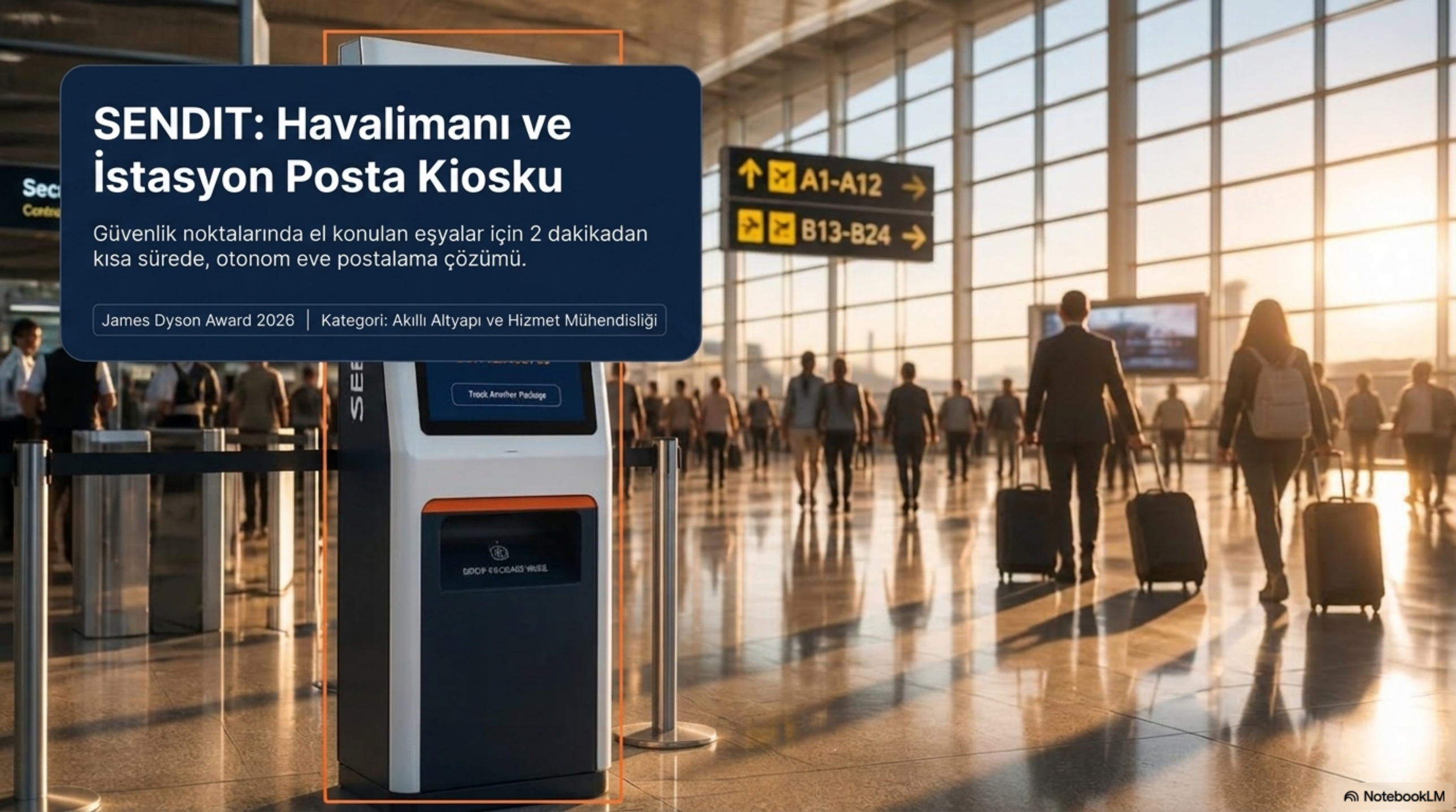
SENDIT: Havalimanı ve İstasyon Posta Kiosku

Güvenlik noktalarında el konulan eşyalar için 2 dakikadan kısa sürede, otonom eve postalama çözümü.

James Dyson Award 2026 | Kategori: Akıllı Altyapı ve Hizmet Mühendisliği



NotebookLM

45 Saniyelik Karar: Çöpe Atmak veya Uçağı Kaçırmak

Havalimanları el konulan eşyaları atık olarak görüyor.
Yolcular ise güvenlik taramasını bir kumar olarak algılıyor.





Bir yolcu güvenlik noktasında eşyasının yasaklı olduğunu öğrendiğinde, geri dönüp bagaj sırasına girmek için vakti yoktur. Küresel ölçekte, milyonlarca yolcu değerli eşyalarını çaresizce çöpe atmak zorunda kalır.

NotebookLM

İsrafın Küresel Ölçeği



NotebookLM

Çözümsüzlük Boşluğu: Neden Yeni Bir Kategoriye İhtiyaç Var?

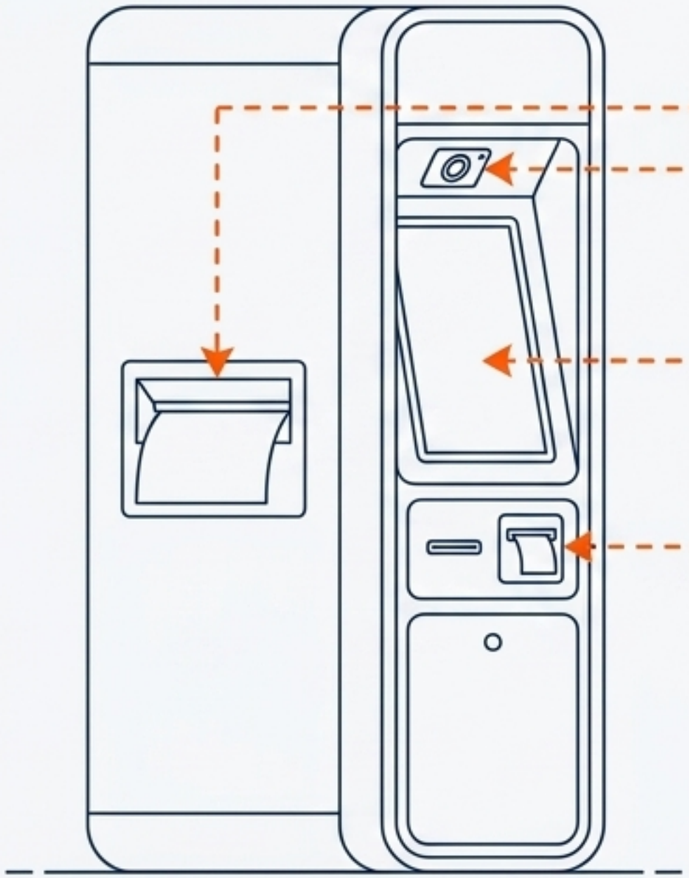
	SENDIT (Otonom Kiosk)	Çöpe Atma (Mevcut Durum)	Emanet Gişeleri	Genel Posta Kioskları
İşlem Süresi	< 2 Dakika	0 Dakika	30-60 Dakika	20-40 Dakika
Yolcu Eforu (Geri Dönüş)	Yok (Sıfır Efor)	Yok	Yüksek	Yüksek
Havalimanı Maliyeti (Capex)	Sıfır (£0)	Düşük	Yüksek (Personel)	Düşük
Ölçeklenebilirlik	Küresel Seviyede	Yok	Sınırlı	Sınırlı

SENDIT mevcut bir süreci iyileştirmez; tamamen yeni bir havalimanı hizmet kategorisi yaratır.

NotebookLM

Çözüm: SENDIT Otonom Posta Kiosku

Güvenlik noktasında el konulan eşyaları çöpten kurtarıp, 120 saniyeden kısa bir sürede yolcunun evine kargolayan self-servis altyapı çözümü.



1. Önceden adreslenmiş ve ödenmiş gönderim poşetleri.
2. Entegre kamera ile otomatik eşya sınıflandırma.
3. Dokunmatik ekran ve QR tabanlı hızlı adres girişi.
4. Saniyeler içinde paketleme, etiketleme ve kurye kutusuna bırakma.

NotebookLM

Donanım Mimarisi: Kaputun Altında Ne Var?

Dokunmatik UI (Touchscreen UI):
15.6" 1080p Kapasitif Ekran

AI Sınıflandırma Kamerası:
Yasaklı madde tespiti (<3 sn)

Temassız Ödeme:
PCI uyumlu SumUp Pro modülü



Termal Etiket Yazıcı:
Endüstriyel Zebra ZD421 (Su geçirmez barkod)

Poşet Dispenseri:
Yaylı kaset (Zarf, Küçük ve Orta Kutu)

Isıl Yapıştırıcı (Heat-Strip Sealer):
12V rezistans telli mühürleme

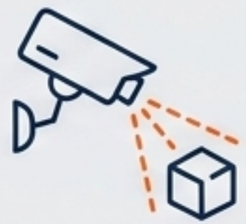
Edge AI İşlemci:
NVIDIA Jetson Nano / Raspberry Pi 4 (4GB)

Kurye Bırakma Kutusu:
Günlük toplama için güvenli depo

NotebookLM

120 Saniyelik Sürtünmesiz Akış

Tasnif (3 sn)



AI kamera eşyayı tarar ve kurye yasaklı-madde veri tabanı ile eşleştirir.

Paketleme (15 sn)



Yolcu poşeti seçer, eşyayı içine koyar ve cihaza entegre ısıl şeritle mühürler.

Adresleme (10 sn)



Yolcu telefonundan özel QR kodu okutarak adres bilgilerini ekrana tek dokunuşla aktarır (manuel giriş süresini sıfırlar).

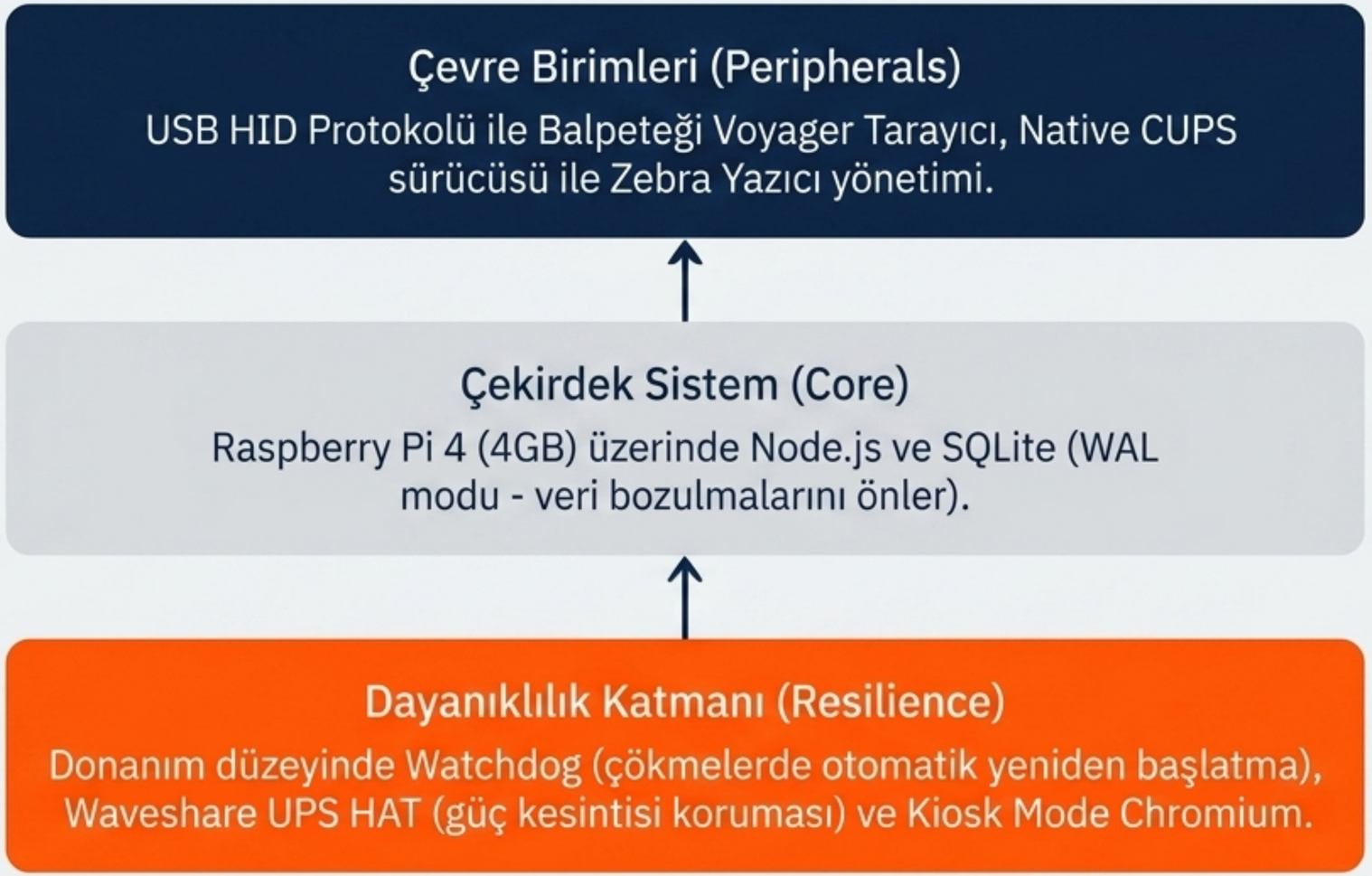
Ödeme ve Etiket (15+ sn)



Temassız ödeme tamamlanır. Makine etiketi basar, yolcu pakete yapıştırıp alt hazneye bırakır. SMS onayı anında iletilir.

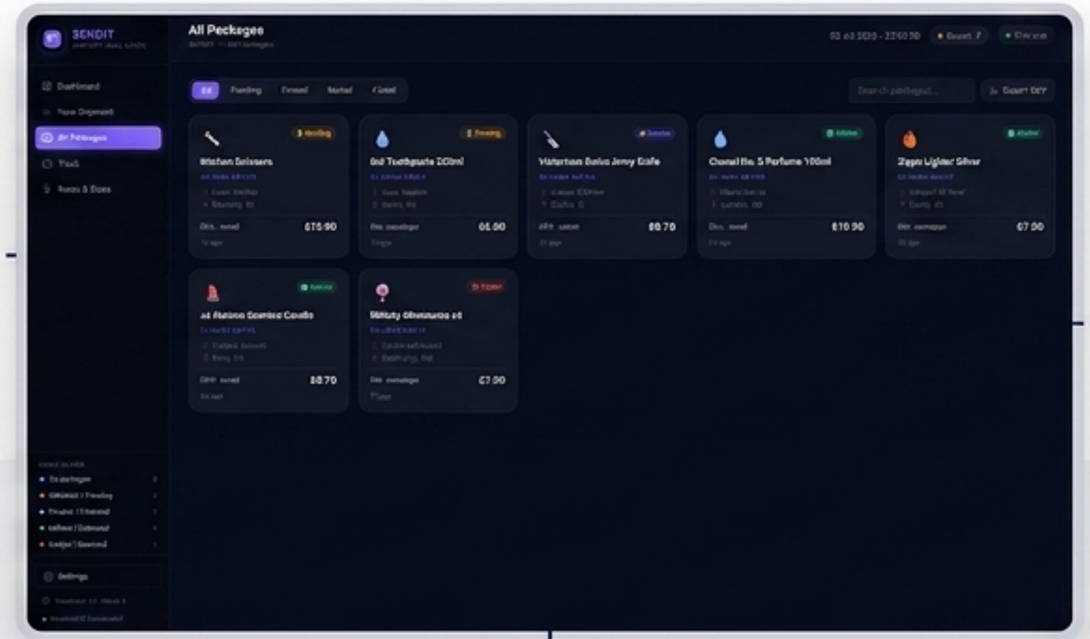
NotebookLM

Kesintisiz Operasyon İçin Yazılım Altyapısı



NotebookLM

Komuta ve Kontrol: Kurye-Agnostik Yönetim



Gerçek Zamanlı Takip

Tüm terminallerdeki kiosk ağının anlık durumu ve işlem hacimleri.

Bağımsız Kurye Entegrasyonu

Havalimanlarını tek bir markaya mahkum etmeyen, standartlara uygun etiketleme (Royal Mail, DHL, DPD uyumlu).

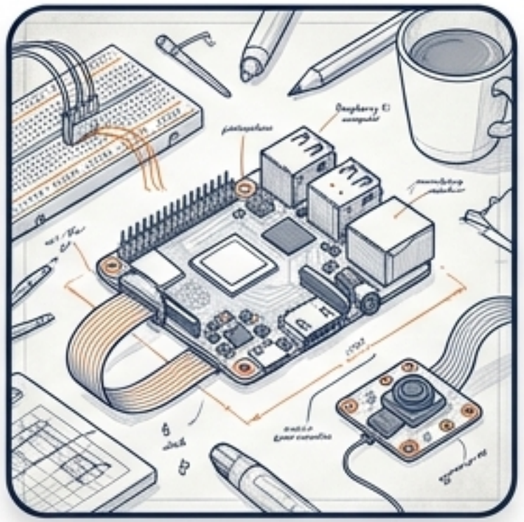
Donanım Monitörizasyonu

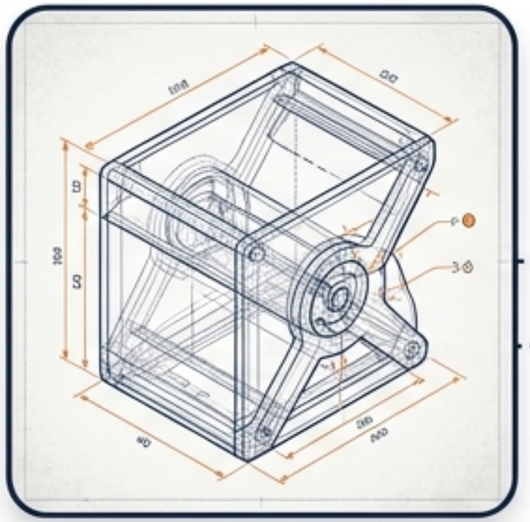
Etiket rulosu, poşet stoğu ve anlık makine arızalarının uzaktan tespiti.

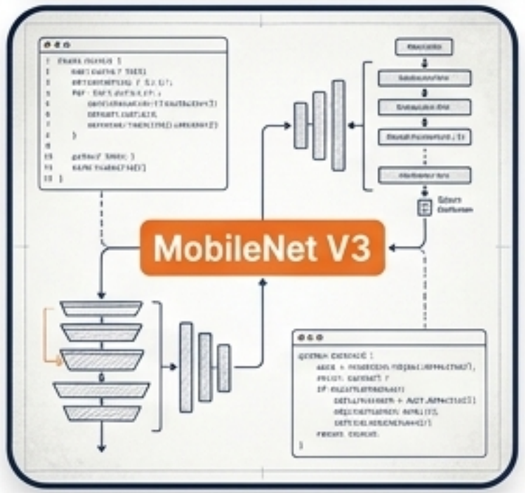
NotebookLM

5 Günlük Sprint: Konseptten Fiziksel Kanıta

Iteratif Geliştirme Süreci:









Yapay Zeka:

Pi 5 ve MobileNet V3 ile 12 TSA eşya kategorisinde %91 doğruluk (2 saniyenin altında tepki süresi).

Fiziksel Prototipleme:

Isıl mühür rafı ve bırakma haznesi PLA malzeme ile 3D yazıcıda üretildi.

Kullanıcı Deneyimi (Hata & Çözüm):

İlk testlerde manuel adres yazmanın süreyi aştığı görüldü. Çözüm olarak telefon rehberi entegreli QR tarama sistemi geliştirildi.

NotebookLM

İş Modeli: Sıfır Yatırım Maliyeti (Zero Capex)

Posta ücreti + £2.50–£4.00 hizmet bedeli öder. Eşyasını geri kazanır.

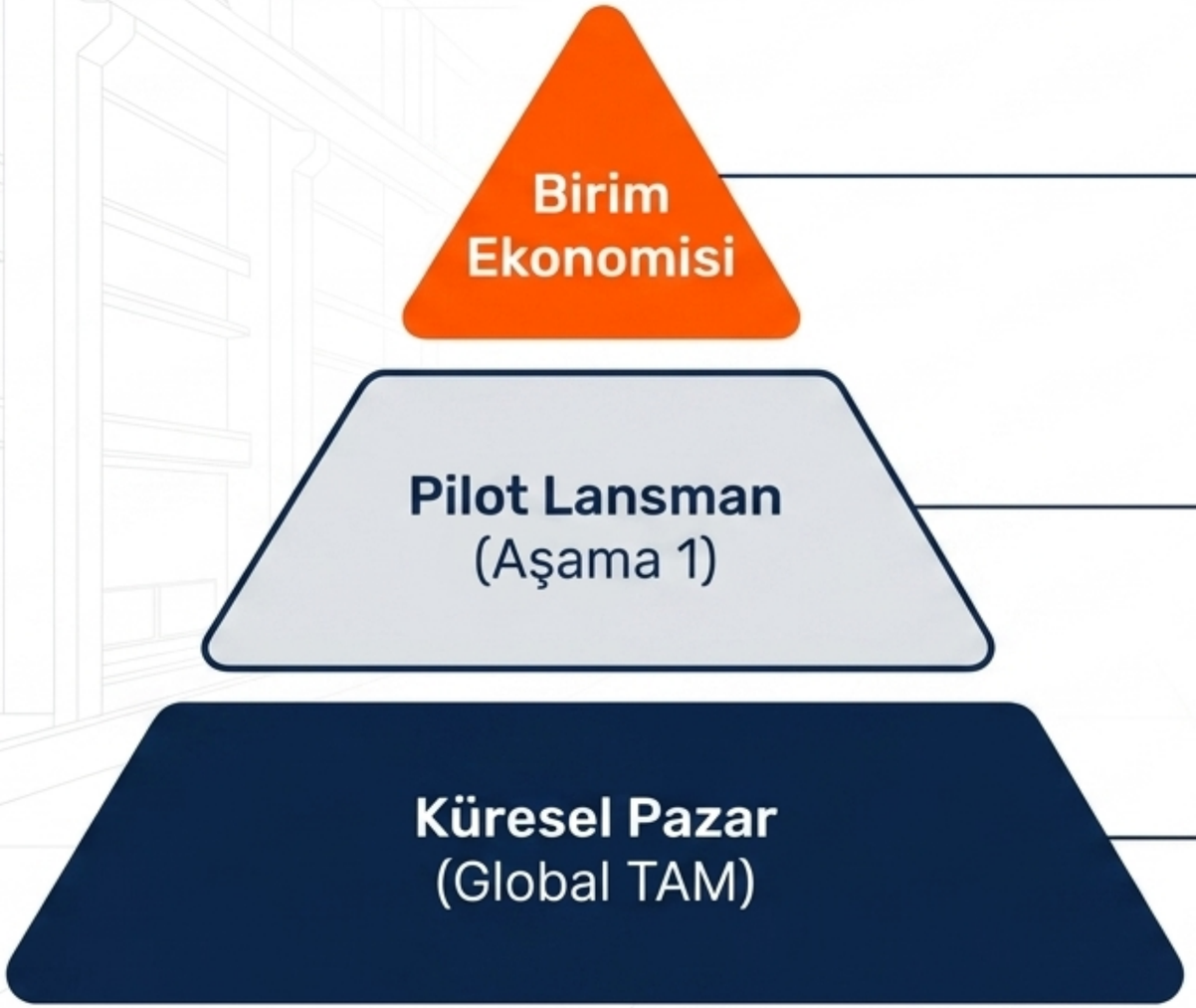


Günde tek noktadan, yüksek hacimli, konsolide edilmiş hazır kargo paketleri teslim alır.

Kiosklar satılmaz, kiralanır. Havalimanı yatırım yapmadan her işlemden net komisyon elde eder.

NotebookLM

Pazar Potansiyeli ve Büyüme Stratejisi



Hedeflenen kiosk başına aylık minimum **500 işlem**.

%55–%65 işlem başı kar marjı ve **£4,000** altı donanım maliyeti.

İlk 18 ayda İngiltere ve Avrupa'nın en yoğun 20 havalimanı ve Eurostar hızlı tren terminallerine kurulum.

Yılda **120M–240M** postalama işlemi.
(Yıllık **£700 Milyon+** gelir tavanı).

NotebookLM

Çevresel ve Sosyal Etki

Atık (Waste)

100 Milyon Eşya



Döngüsel Ekonomi (Recovery)

Sıfır İsraf

Madde İsrafını Önleme

Her yıl çöp sahalarına giden 100 milyon tamamen işlevsel ürünün kargo ağı üzerinden ekonomiye geri kazandırılması.

Yolcu Onuru

Güvenlik noktalarındaki stresi ve çatışmayı ortadan kaldırarak seyahat deneyimine saygınlık ve pratiklik katma. Sadece bir makine değil, bir kriz anı kurtarıcısı.

NotebookLM

Sürtünmesiz Seyahatin Geleceği

Vizyon:

Uzun vadede SENDIT, havayolu mobil uygulamaları ile doğrudan entegre olacaktır. Yolcular, havalimanına varmadan önce sınırda kalan eşyalarını dijital olarak işaretleyip, kioskta saniyeler içinde barkod okutarak işlemlerini tamamlayacaktır.



Kayıp eşyaları küresel standartta kurtarılan değerlere dönüştürmek.

NotebookLM